

Paolo Napoletano

Basi di dati T2 2023/2024

Esercizi MR temi d'esame passati

ALCUNE INDICAZIONI

1. Negli esempi che vediamo oggi e nelle soluzioni che vi metteremo online ci saranno le soluzioni per i vincoli di integrità referenziale scritte in linguaggio naturale.
2. A voi consigliamo vivamente di usare la rappresentazione **grafica**.
3. Portatevi un **righello** e magari qualche colore.
4. Cerchiate o riquadrate la **foreign key** e disegnate in modo chiaro **la freccia (con un'unica direzione)** che punti alla **chiave primaria** della relazione a cui riferisce.
5. Fate le scelte più opportune che non lascino dubbi di interpretazioni sulle altre domande (chiavi alternative, le superchiavi, la scelta di valori nulli...)
6. Usate **lo spazio che avete sui fogli** dell'esame tanto se resta una pagina vuota noi non potremo riusarla.
7. Se pensate sia necessario giustificare/motivare una vostra scelta fatelo in modo chiaro e **sintetico**.

Giugno 2021

Il seguente schema relazionale riguarda un sistema di prenotazione e gestione dei tavoli di un ristorante. Il sistema in fase di prenotazione prevede una fase di registrazione in cui il cliente deve immettere i propri dati tra cui il codice fiscale, nome, cognome, e altro. Ogni tavolo ha un codice identificativo e numero di coperti massimo. Una prenotazione può riferirsi al turno pranzo o cena. Un tavolo può essere utilizzato solo una volta durante un turno. Un addetto del ristorante può servire più tavoli ma ogni tavolo è servito da un solo addetto. Ogni tavolo è dotato di un tablet attraverso cui è possibile sfogliare il menu e ordinare i pasti. Il tablet viene fornito dall'addetto al servizio al cliente ad inizio pranzo o cena. I tavoli sono disposti in diverse sale separate che possono essere 'normali' o sale in cui si proiettano eventi sportivi e concerti.

Schema dellerelazioni:

TABLET (codice, marca, modello, data_acquisto, scadenza_garanzia)

TAVOLO (codice, numero_coperti,sala)

CLIENTE (codice_fiscale, nome, cognome, indirizzo, cap, citta, num_tel, email)

GESTIONE_TAVOLO (codice_tavolo, cliente, data, turno, addetto_ristorante, tablet)

PERSONALE_RISTORANTE (codice_fiscale, nome, cognome, stipendio, anno_nascita, anno_assunzione)

SALA (codice, tipologia)

Definire:

1. Tutte le chiavi primarie e tutti i vincoli di integrità referenziale.
2. Due vincoli intrarelazionali di tupla.
3. Una chiave alternativa per la relazione Cliente.

Soluzione Giugno 2021

TABLET (codice, marca, modello, data_acquisto, scadenza_garanzia)

TAVOLO (codice, numero_coperti, sala)

CLIENTE (codice_fiscale, nome, cognome, indirizzo, cap, citta, num_tel, email)

GESTIONE_TAVOLO (codice_tavolo, cliente, data, turno, addetto_ristorante, tablet)

PERSONALE (codice_fiscale, nome, cognome, stipendio, anno_nascita, anno_assunzione)

SALA (codice, tipologia)

Soluzione Giugno 2021

Schema dell'erelazioni:

TABLET (codice, marca, modello, data_acquisto, scadenza_garanzia)

TAVOLO (codice, numero_coperti, sala)

CLIENTE (codice_fiscale, nome, cognome, indirizzo, cap, citta, num_tel, email)

GESTIONE_TAVOLO (codice_tavolo, cliente, data, turno, addetto_ristorante, tablet)

PERSONALE_RISTORANTE (codice_fiscale, nome, cognome, stipendio, anno_nascita, anno_assunzione)

SALA (codice, tipologia)

Definire:

1. Tutte le chiavi primarie e tutti i vincoli di integrità referenziale.

TAVOLO.sala con SALA;

GESTIONE_TAVOLO.cliente con CLIENTE;

GESTIONE_TAVOLO.addetto_ristorante con PERSONALE_RISTORANTE

GESTIONE_TAVOLO.tablet con TABLET

GESTIONE_TAVOLO.codice_tavolo con TAVOLO

2. Due vincoli intrarelazionali di tupla.

- PERSONALE_RISTORANTE.anno_nascita precedente PERSONALE_RISTORANTE.anno_assunzione
- TABLET.data_acquisto precede TABLET.scadenza_garanzia

3. Una chiave alternativa per la relazione Cliente.

num_tel o email

Luglio 2021

Il seguente schema relazionale riguarda un sistema per la gestione di una palestra. In palestra possono entrare solo gli iscritti con abbonamento in corso di validità. All'entrata gli iscritti utilizzano un badge che permette di aprire il tornello di entrata solo se l'abbonamento è in corso di validità. Gli abbonamenti possono essere di diversa tipologia: mezza giornata, giornata piena ecc.. La palestra è composta da sale ognuna destinata ad una tipologia di attività: attrezzi, corpo libero ecc. In una data sala viene svolta una specifica attività e opera un solo addetto. Nelle sale possono esserci degli attrezzi. Dalla palestra vengono offerte gratuitamente (incluso nell'abbonamento) delle lezioni di gruppo come «lezione di aerobica», «zumba» ecc. che sono svolte in un dato giorno e ora della settimana in una data sala sempre dallo stesso addetto.

Schema delle relazioni:

ATTREZZATURA (codice, marca, modello, data_acquisto, scadenza_garanzia, sala)

LEZIONE (codice_lezione, nome, giorno, ora, sala, addetto)

ISCRITTO (codice_fiscale, nome, cognome, indirizzo, cap, città, num_tel, email)

ABBONAMENTO (iscritto, data_inizio, data_fine, tipologia)

ADDETTO (codice_fiscale, nome, cognome, stipendio, anno_nascita, anno_assunzione)

SALA (codice, tipologia_attività, addetto)

Definire:

1. Tutte le chiavi primarie e tutti i vincoli di integrità referenziale.
2. Due vincoli intrarelazionali di tupla.
3. Una chiave alternativa per la relazione LEZIONE.

Soluzione Luglio 2021

ATTREZZATURA (codice, marca, modello, data_acquisto, scadenza_garanzia, sala)

LEZIONE (codice_lezione, nome, giorno, ora, sala, addetto)

ISCRITTO (codice_fiscale, nome, cognome, indirizzo, cap, citta, num_tel, email)

ABBONAMENTO(iscritto, data_inizio, data_fine, tipologia)

ADDETTO (codice_fiscale, nome, cognome, stipendio, anno_nascita, anno_assunzione)

SALA (codice, tipologia_attività, addetto)

Soluzione Luglio 2021

Schema delle relazioni:

ATTREZZATURA (codice, marca, modello, data_acquisto, scadenza_garanzia, sala)

LEZIONE (codice_lezione, nome, giorno, ora, sala, addetto)

ISCRITTO (codice_fiscale, nome, cognome, indirizzo, cap, citta, num_tel, email)

ABBONAMENTO(iscritto, data_inizio, data_fine, tipologia)

ADDETTO (codice_fiscale, nome, cognome, stipendio, anno_nascita, anno_assunzione)

SALA (codice, tipologia_attività, addetto)

Definire:

1. Tutte le chiavi primarie e tutti i vincoli di integrità referenziale.

ATTREZZATURA.sala e LEZIONE.sala con SALA;

LEZIONE.addetto e SALA.addetto con ADDETTO;

ABBONAMENTO.iscritto con ISCRITTO

2. Due vincoli intrarelazionali di tupla.

ABBONAMENTO.data_inizio precede ABBONAMENTO.data_fine, ADDETTO.anno_nascita precede ADDETTO.anno_assunzione

3. Una chiave alternativa per la relazione LEZIONE.

Giorno, Ora, Sala oppure Giorno, Ora, Addetto

Settembre 2021

Lo schema seguente rappresenta una base di dati impiegata in una catena di librerie distribuite su tutto il territorio nazionale. In particolare, oltre ai dati sulle singole librerie, sono archiviati i dati del personale e dei libri in vendita.

Si osservi che possono esistere diverse versioni dello stesso libro (autore e titolo), edite da case editrici diverse. Infine, attraverso la relazione Catalogo è possibile conoscere in quali librerie una determinate versione di un libro sia disponibile per essere venduta, il numero di copie a disposizione, ed il costo.

LIBRERIA(idLibreria, indirizzo, città, oraApertura, oraChiusura, turnoChiusura)

PERSONALE(idPersona, cognome, nome, idLibreria, reparto, turno)

CATALOGO(idLibro, idLibreria, reparto, numerocopie, costo)

LIBRO(idLibro, titolo, autori, casaEditrice, annoPubblicazione)

Definire tutte le chiavi primarie e tutti i vincoli di integrità referenziale e in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità intrarelazionali (vincoli su valori / dominio, vincoli di ennupla, vincoli di chiave).

In particolare si richiede di indicare:

1. Almeno un vincolo di dominio
2. Almeno un vincolo di ennupla
3. Una superchiave non minimale
4. Una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.

I vincoli di integrità referenziale possono essere espressi in modo grafico, mediante:

- a. un cerchio che identifica l'insieme degli attributi nella chiave esterna,
- b. un cerchio che identifica l'insieme degli attributi nella chiave referenziata,
- c. una freccia orientata che li collega.

Soluzione Settembre 2021

LIBRERIA(idLibreria, indirizzo, città, oraApertura, oraChiusura, turnoChiusura)

PERSONALE(idPersona, cognome, nome, idLibreria, reparto, turno)

CATALOGO(idLibro, idLibreria, reparto, numerocopie, costo)

LIBRO(idLibro, titolo, autori, casaEditrice, annoPubblicazione)

Soluzione Settembre 2021

LIBRERIA(idLibreria, indirizzo, città, oraApertura, oraChiusura, turnoChiusura)

PERSONALE(idPersona, cognome, nome, idLibreria, reparto, turno)

CATALOGO(idLibro, idLibreria, reparto, numerocopie, costo)

LIBRO(idLibro, titolo, autori, casaEditrice, annoPubblicazione)

vincoli di integrità interrelazionali

PERSONALE.idLibreria e CATALOGO.idLibreria con LIBRERIA; CATALOGO.idLibro con LIBRO

vincoli di integrità intrarelazionali

Città da elenco città italiane; ora di tipo ora, costo maggiore di zero, annoPubblicazione intero. Le chiavi primarie tutte diverse da NULL

In particolare si richiede di indicare:

1. Almeno un vincolo di dominio
in CATALOGO numerocopie intero positivo
2. Almeno un vincolo di enunziazione
In LIBRERIA oraApertura precede OraChiusura
3. Una superchiave non minimale
idPersona, Cognome, Nome
4. Una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.
(Indirizzo, Città) in LIBRERIA